



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA



ROBÓTICA – IMPLEMENTAÇÃO 01
ROBÔ SEGUIDOR DE TRILHA MICROCONTROLADO
PROFESSOR KEIJI YAMANAKA

ALUNOS

JOÃO VITOR SIQUEIRA CAMPOS DE SOUZA	12011EAU009
LUCAS MARTINS PRIMO	12021EBI022
OTÁVIO DEL BIANCO REIS	12021ECP008

Uberlândia, 25 de junho de 2025

1 - Peças

A primeira coisa para a criação desse robô, é a escolha das peças para a montagem do mesmo. Aqui, temos uma lista detalhada de quais foram os componentes utilizados:

- 1x Arduino Uno R3 (Microcontrolador)
- 1x Cabo Usb para Arduino
- 1x Ponte H Dupla L298N
- 1x Chassi de acrílico de montagem
- 2x Motores DC (3~6)V
- 2x Rodas de Borracha
- 1x Roda Boba
- 1x Suporte para 4 pilhas
- 1x Adaptador de Bateria de 9V para Arduino
- 2x Sensor de Obstáculos Reflexivo Infravermelho
- 20x Jumpers - Macho/Fêmea
- 20x Jumpers - Macho/Macho
- 1x Bateria 9V
- 4x Pilha 1,5V

Para a montagem completa do carrinho foram utilizados todos esses componentes.

2 - Montagem

Com isso, tendo todos os itens em mãos, iremos partir para a montagem do carrinho. Não iremos descrever cada parte da montagem do mesmo aqui no relatório, mas é possível acompanhar como ficou o resultado final através da imagens abaixo:

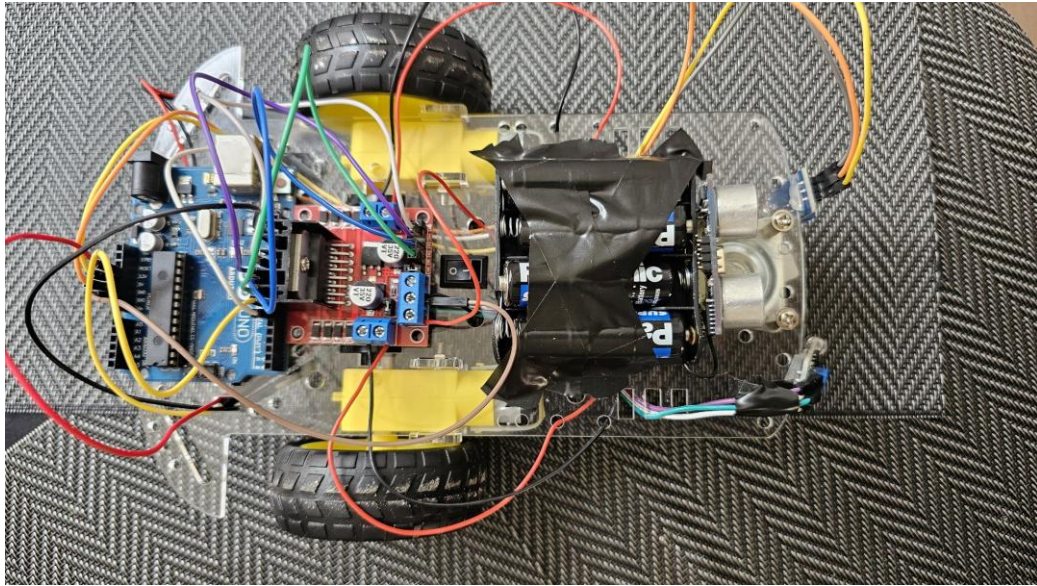


Figura 1: Montagem vista de cima do carrinho

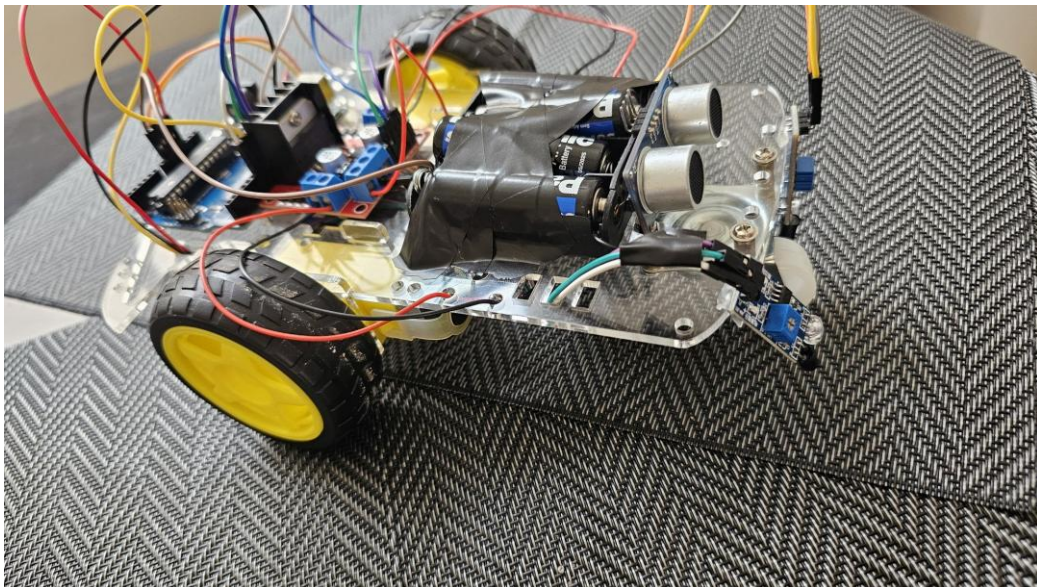


Figura 2: Montagem vista da lateral do carrinho

Assim, seguindo um simples esquema de montagem, realizamos a montagem da parte elétrica, o que se torna a mais complicada até o momento, devido a grande quantidade de cabos e ligações necessárias de serem feitas, entretanto, conseguimos realizar tudo sem maiores problemas.

Uma observação, colocamos um sensor ultrasônico na frente do carrinho por detalhe estético, sabemos que é possível implementar o mesmo para aumentar as funcionalidades, porém não quisemos aplicar isso.

3 - Código

Por fim, mas não menos importante, vamos à parte final do trabalho, o código que utilizaremos para configurar o nosso microcontrolador para manter o carrinho em cima da linha.

Desenvolvemos o seguinte código:

```
//Definição dos pinos de controle do motor
#define M1 9 // Pino_Velocidade 1º Motor (0 a 255) _ Porta IN2 ponte H;
#define M2 11 //Pino_Velocidade 2º Motor (0 a 255) _ Porta IN4 ponte H;
#define dir1 8 //Pino_Direção do 1º Motor: Para frente / Para trás (HIGH
ou LOW) _ porta IN1 ponte H;
#define dir2 10 //Pino_Direção do 2º Motor: Para frente / Para trás
(HIGH ou LOW) _ porta IN3 ponte H;

//Definição dos pinos dos sensores
#define pin_S1 7
#define pin_S2 6
bool Sensor1 = 0;
bool Sensor2 = 0;

//variável responsável por controlar a velocidade dos motores
int velocidade = 150;

void setup(){
  pinMode(M1, OUTPUT); pinMode(M2, OUTPUT);
  pinMode(dir1, OUTPUT); pinMode(dir2, OUTPUT);

  //Setamos a direção inicial do motor como 0, isso fará com que ambos
  os motores girem para frente
  digitalWrite(dir1, LOW);
  digitalWrite(dir2, LOW);

  //Setamos os pinos dos sensores como
  entrada
  pinMode(pin_S1, INPUT);
  pinMode(pin_S2, INPUT);

}

void loop(){
  //Neste processo armazenamos o valor lido pelo sensor na variável que
  armazena tais dados.
  Sensor1 = digitalRead(pin_S1);
```

```

Sensor2 = digitalRead(pin_S2);

//Aqui está toda a lógica de comportamento do robô: Para a cor branca
atribuímos o valor 0 e, para a cor preta, o valor 1.
if((Sensor1 == 0) && (Sensor2 == 0)){ // Se detectar na extremidade das
faixas duas cores brancas
analogWrite(M1, velocidade); // Ambos motores ligam na mesma velocidade
analogWrite(M2, velocidade);
}

if((Sensor1 == 1) && (Sensor2 == 0)){ // Se detectar um lado preto e o
outro branco
analogWrite(M1, 0); // O motor 1 desliga
analogWrite(M2, velocidade); // O motor 2 fica ligado, fazendo assim o
carrinho virar
}

if((Sensor1 == 0) && (Sensor2 == 1)){ // Se detectar um lado branco e o
outro preto analogWrite(M1, velocidade); //O motor 1 fica ligado
analogWrite(M2, 0); // O motor 2 desliga, fazendo assim o carrinho virar
no outro sentido
}

}

```

O código é dividido em três partes principais. A primeira consiste na definição dos pinos do Arduino e na criação de variáveis para a comparação e configuração da velocidade.

A segunda parte é a função “setup()”, onde os pinos são configurados, e suas funções (INPUT ou OUTPUT) são atribuídas.

Por fim, a terceira parte é composta pela função “loop()”, que é executada de forma contínua. Nela, os valores dos sensores são lidos, e com base nas informações recebidas, são ajustados os comandos enviados aos motores. Dessa forma, o carrinho toma decisões, podendo seguir reto (com ambos os motores acionados), virar à esquerda (apenas o motor direito acionado) ou virar à direita (apenas o motor esquerdo acionado).